

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель по предмету «АСОИиУ»

_____ Р.Д. Гутгарц

_____ 2026 г.

Печать

УТВЕРЖДАЮ

студент гр. ИСИ6-23-1 ИРНИТУ

_____ Д.С. Привалихин

_____ 2026 г.

Печать

ИРНИТУ, институт ИИТиАД

наименование организации – разработчика ТЗ на АС

Автоматизированная система планирования нагрузок и питания

наименование вида АС

Процесс планирования физических нагрузок и питания

наименование объекта автоматизации

АСПЛП

сокращенное наименование АС

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На _ листах

Действует с ____ 2026 г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель

_____ Гутгарц Р.Д.

«__» _____ 2026 г.

Печать

Содержание

1 Общие сведения	3
1.1 Наименование системы	3
1.2 Основание для разработки	3
1.3 Назначение системы	3
2 Цель разработки	4
2.2 Задачи системы	4
3 Характеристика объекта автоматизации	5
4 Требования к системе	6
4.1 Требования к архитектуре	6
4.1.1 Требования к составу и структуре системы	6
4.2 Функциональные требования	7
4.3 Требования к интерфейсу	7
4.4 Требования к надёжности	7
4.5 Требования к безопасности	8
4.6 Требования к программному обеспечению	8
4.7 Требования к техническому обеспечению	8
5 Входные и выходные данные	9
5.1 Входные данные:	9
5.2 Выходные данные:	9
6 Состав и содержание работ по созданию системы	10
7 Требования к документированию	13
8 Порядок контроля и приёмки	14

1 Общие сведения

1.1 Наименование системы

Автоматизированная система планирования нагрузок и питания (АС ПЛП).

1.2 Основание для разработки

Основанием для разработки является потребность в автоматизации процессов планирования физических нагрузок и рациона питания для повышения эффективности тренировочного процесса и достижения оптимальных результатов в сфере фитнеса и здорового образа жизни.

1.3 Назначение системы

Система предназначена для автоматизации процессов сбора, хранения, обработки и анализа информации о физических нагрузках и пищевом рационе пользователей.

Основным назначением системы является повышение эффективности планирования тренировочного процесса и питания за счёт применения современных информационных технологий и автоматизации обработки данных.

Система должна обеспечивать:

- централизованное хранение информации о пользователях, их физических параметрах и целях;
- планирование индивидуальных программ тренировок;
- расчёт и планирование рациона питания;
- отслеживание прогресса пользователей;
- формирование отчётов и рекомендаций.

Использование системы позволит:

- упростить процесс планирования тренировок и питания;
- повысить точность расчёта необходимых калорий и нутриентов;
- обеспечить персонализированный подход к каждому пользователю;
- проводить анализ динамики изменений физических параметров;
- формировать рекомендации на основе собранных данных.

Система предназначена для использования фитнес-тренерами, нутрициологами, спортсменами-любителями и всеми, кто ведёт активный образ жизни.

2 Цель разработки

Создание веб-ориентированной информационной системы, обеспечивающей автоматизированное планирование физических нагрузок и рациона питания для достижения индивидуальных фитнес-целей.

2.2 Задачи системы

- автоматизация ввода данных о пользователе (антропометрические данные, уровень активности, цели);
- расчёт базового метаболизма и суточной нормы калорий;
- планирование индивидуальных программ тренировок;
- формирование рациона питания с учётом целей пользователя;
- хранение истории тренировок и пищевого рациона;
- отслеживание динамики изменений веса и других параметров;
- формирование отчётов о прогрессе;
- обеспечение доступа пользователей через браузер.

3 Характеристика объекта автоматизации

Объектом автоматизации является процесс планирования физических нагрузок и питания для достижения фитнес-целей.

Предмет автоматизации: процессы сбора данных о пользователе, расчёта индивидуальных норм калорий и нутриентов, формирования программ тренировок и планов питания.

В традиционной практике планирование нагрузок и питания часто осуществляется вручную с использованием бумажных дневников, таблиц или отдельных электронных файлов. Такой подход может приводить к следующим проблемам:

- сложности в систематизации и хранении данных;
- риск потери или повреждения данных;
- трудности при анализе накопленной информации;
- ограниченные возможности визуализации и сравнения результатов;
- увеличение времени на обработку и подготовку рекомендаций;
- отсутствие персонализированного подхода.

Автоматизация данного процесса позволит организовать централизованное хранение информации о пользователях, обеспечить удобный ввод данных и упростить их дальнейший анализ, а также предоставить персонализированные рекомендации на основе индивидуальных параметров.

4 Требования к системе

4.1 Требования к архитектуре

Система должна быть реализована по клиент-серверной архитектуре и включать:

- клиентскую часть (web-интерфейс);
- сервер приложений (backend);
- сервер базы данных.

4.1.1 Требования к составу и структуре системы

Система должна иметь модульную структуру и включать следующие основные компоненты:

Клиентская часть (пользовательский интерфейс): предназначена для взаимодействия пользователей с системой через веб-браузер и должна обеспечивать:

- ввод данных о пользователе (антропометрические данные, уровень активности, цели);
- просмотр и редактирование программы тренировок;
- просмотр и редактирование плана питания;
- отслеживание прогресса;
- формирование отчётов;
- работу в оффлайн-режиме с последующей синхронизацией данных.

Сервер приложений (серверная часть): предназначен для обработки запросов от клиентской части и должен обеспечивать:

- приём и обработку данных, вводимых пользователем;
- проверку корректности введённых данных;
- реализацию бизнес-логики системы;
- расчёт базового метаболизма (BMR) по формулам Миффлина-Сан Жеора или Харриса-Бенедикта;
- расчёт суточной нормы калорий с учётом уровня активности;
- формирование программы тренировок на основе целей пользователя;
- расчёт баланса макронутриентов (белки, жиры, углеводы);
- формирование плана питания;
- выполнение расчётов и аналитических операций;
- формирование отчётов;
- организацию взаимодействия с базой данных.

Сервер базы данных: предназначен для хранения информации и должен обеспечивать:

- хранение данных о пользователях;
- хранение данных о физических параметрах пользователей;
- хранение данных о целях пользователей;
- хранение данных о программах тренировок;
- хранение данных о планах питания;
- хранение истории изменений данных;
- хранение справочной информации (упражнения, продукты).

Модуль администрирования: должен обеспечивать:

- управление пользователями системы;
- разграничение прав доступа;

- управление справочниками упражнений и продуктов;
- контроль корректности данных.

Модуль анализа и прогнозирования: предназначен для обработки накопленных данных и реализации алгоритмов анализа и прогнозирования прогресса пользователей на основе информации о динамике изменений физических параметров.

4.2 Функциональные требования

Система должна обеспечивать следующие функции:

Учёт данных пользователя:

- регистрация и авторизация;
- ввод и редактирование антропометрических данных (вес, рост, возраст, пол);
- установка фитнес-целей (похудение, набор массы, поддержание веса).

Расчёт норм калорий и нутриентов:

- расчёт базового метаболизма (BMR);
- расчёт суточной нормы калорий с учётом активности;
- расчёт баланса макронутриентов (белки, жиры, углеводы).

Планирование тренировок:

- формирование программы тренировок на основе целей;
- учёт уровня подготовки пользователя;
- возможность редактирования программы.

Планирование питания:

- формирование плана питания на основе расчётной нормы калорий;
- учёт пищевых предпочтений и ограничений;
- возможность редактирования рациона.

Отслеживание прогресса:

- ввод текущих показателей веса и других параметров;
- построение графиков динамики изменений;
- сравнение текущих результатов с целевыми.

Формирование отчётов:

- отчёты за выбранный период;
- вывод данных в табличной и графической форме;
- экспорт отчётов в различные форматы.

4.3 Требования к интерфейсу

- интерфейс должен быть веб-ориентированным;
- поддержка работы на ПК, планшетах и мобильных устройствах;
- наличие форм для ввода данных;
- наличие таблиц и графиков для отображения информации;
- русскоязычный интерфейс;
- адаптивный дизайн.

4.4 Требования к надёжности

- сохранность данных при сбоях;
- резервное копирование базы данных;
- защита от несанкционированного доступа;
- обеспечение целостности данных.

4.5 Требования к безопасности

- авторизация пользователей;
- разграничение прав доступа;
- защита соединения по протоколу HTTPS;
- хеширование паролей пользователей;
- защита от основных веб-уязвимостей (SQL-инъекции, XSS, CSRF).

4.6 Требования к программному обеспечению

Серверная часть:

- язык программирования: Python;
- фреймворк: FastAPI;
- СУБД: PostgreSQL.

Клиентская часть:

- HTML, CSS, JavaScript;
- фреймворк: React;
- поддержка технологии PWA.

4.7 Требования к техническому обеспечению

- наличие браузера на клиентском устройстве;
- доступ к сети Интернет.

5 Входные и выходные данные

5.1 Входные данные:

- антропометрические данные пользователя (вес, рост, возраст, пол);
- уровень физической активности;
- фитнес-цели (похудение, набор массы, поддержание веса);
- пищевые предпочтения и ограничения;
- данные о проведённых тренировках;
- данные о потреблённых продуктах;
- текущие показатели веса и других параметров.

5.2 Выходные данные:

- расчётная суточная норма калорий;
- баланс макронутриентов (белки, жиры, углеводы);
- индивидуальная программа тренировок;
- план питания;
- отчёты о прогрессе;
- прогнозы достижения целей;
- графики динамики изменений веса и других параметров;
- рекомендации по корректировке программы.

6 Состав и содержание работ по созданию системы

В таблице 1 приведены основные этапы создания автоматизированной системы планирования нагрузок и питания и сроки выполнения этих этапов.

Таблица 1 – Этапы разработки системы.

Название	Срок	Отчётность
Анализ требований к системе	04.03.2026 – 01.04.2026	Техническое задание
Построение модели архитектуры системы	08.04.2026 – 06.05.2026	Описание внутренних форматов, структуры, интерфейсов
Детальное проектирование ИС	13.05.2026 – 03.07.2026	Описание модулей системы и реализуемых ими функций
Кодирование	02.09.2026 – 15.10.2026	Использование системы «тикетов» (текущих задач) и закрытие их по мере решения
Тестирование и отладка	16.10.2026 – 23.11.2026	Отчёт о покрытии тестами всех модулей системы
Документирование	24.11.2026 – 30.11.2026	Документация, руководство пользователя

Порядок разработки автоматизированной системы

Основное содержание работ и сроки их выполнения отображены в таблице

2.

Таблица 2 – Основное содержание и сроки выполнения работ.

Наименование работы	Основное содержание работы	Результат выполнения работы	Даты начала работы	Даты окончания работы
Определение целей и требований к системе	Выявление целей проекта и основных требований заказчика	Сформулированные цели и требования	21.04.26	23.04.26
Сбор и анализ информации о потребностях бизнеса и целевой аудитории	Исследование потребностей бизнеса и предпочтений целевой аудитории	Собранная и проанализированная информация	24.04.26	26.04.26
Подготовка и утверждение технического задания на разработку системы	Формулирование требований к функциональности и дизайну системы	Утверждённое техническое задание	27.04.26	30.04.26

Определение функциональных и нефункциональных требований к системе	Определение основных функциональных и нефункциональных требований	Список функций и требований	01.05.26	03.05.26
Создание структуры информационной системы	Создание карты системы, определение структуры и навигации	Созданная карта системы	29.04.26	01.05.26
Разработка макетов пользовательского интерфейса (UI)	Создание дизайна пользовательского интерфейса	Готовые макеты интерфейса	03.05.26	05.05.26
Проектирование базы данных	Разработка структуры базы данных	Проектированная структура базы данных	03.05.26	10.05.26
Написание программного кода системы в соответствии с утвержденным дизайном и функциональностью	Реализация дизайна и функциональности в виде программного кода	Готовый программный код системы	02.09.26	18.09.26
Интеграция необходимых компонентов и плагинов	Установка и интеграция дополнительных компонентов и плагинов	Интегрированные компоненты и плагины	02.09.26	18.09.26
Тестирование отдельных модулей и компонентов	Проведение тестирования отдельных частей функционала	Протестированные модули и компоненты	16.10.26	23.11.26
Проведение функционального тестирования всех элементов системы	Полное тестирование всех функций и компонентов системы	Протестированный весь функционал системы	16.10.26	23.11.26
Проверка совместимости с различными браузерами и устройствами	Тестирование совместимости с различными браузерами и устройствами	Подтверждение совместимости	16.10.26	23.11.26

Анализ безопасности и устойчивости системы к возможным атакам	Проверка безопасности и устойчивости системы к атакам	Готовый отчёт о безопасности и устойчивости системы	16.10.26	23.11.26
Выявление и устранение выявленных ошибок и недочётов	Анализ системы на наличие ошибок и их исправление	Устранённые ошибки и недочёты	16.10.26	23.11.26
Документирование	Написание руководства пользователя и администратора	Готовая документация	24.11.26	30.11.26

7 Требования к документированию

- описание архитектуры системы;
- руководство пользователя;
- руководство администратора;
- описание API системы.

8 Порядок контроля и приёмки

Система считается принятой при условии корректной работы всех заявленных функций и отсутствия критических ошибок:

- регистрация и авторизация пользователей;
- ввод и редактирование данных пользователя;
- расчёт нормы калорий и макронутриентов;
- формирование программы тренировок;
- формирование плана питания;
- отслеживание прогресса;
- формирование отчётов;
- работа в оффлайн-режиме.

СОСТАВИЛ

Наименование организации, предприятия	Должность исполнителя	Фамилия, имя, отчество	Подпись	Дата
ИРНТУ	Студент гр. АСУб-23-1	Фамилия И.О.		

СОГЛАСОВАНО

Наименование организации, предприятия	Должность исполнителя	Фамилия, имя, отчество	Подпись	Дата
ИРНТУ	Руководитель по предмету «АСОИ-иУ»	Гутгарц Р.Д.		